

Yapay Zekâ Teknikleri

- Uzman Sistemler –US
- Bulanık Mantık– BM
- Genetik Algoritma–GA
- Yapay Sinir Ağları–YSA

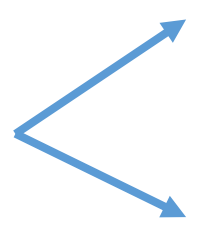
Uzman Sistemler

- Uzmanın görüşü veya
- Tecrübesine dayandırılarak oluşturulur.
- Oluşturulan bu kurallardan, insanın *neden-sonuç* ilişkisine bağlı kalarak bir sonuca varması gibi mantıksal işlemler sonucunda bir çıkarım yapılır.

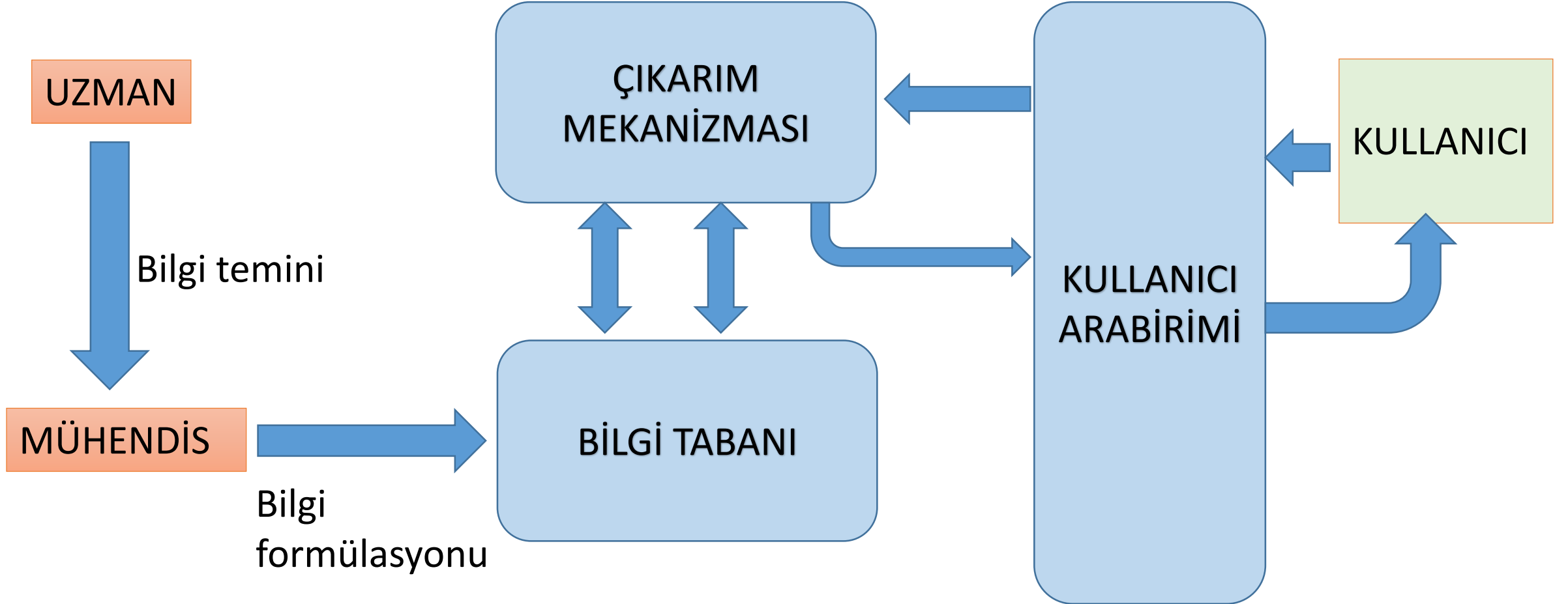
Kural tabanlı bir sistem olarak nitelendirilebilir

Uzman Sistemler (US)

Bir Uzman Sistemin 4 Temel Parçası vardır;

- Kural Tabanı *(Kuralların Tutulduğu Yer)*
 - Bilgi Tabanı *(Probleme ait Bilgiler)*
 - Çıkarım Motoru *(if ... Then Else)*
 - Kullanıcı ve Uzman Arabirimi
- 
- The diagram shows two blue arrows branching from the right side of the 'Çıkarım Motoru' (Inference Engine) item. One arrow points to 'İleri doğru zincirleme' (Forward chaining) and the other points to 'Geri doğru zincirleme' (Backward chaining).
- İleri doğru zincirleme
 - Geri doğru zincirleme

UZMAN SİSTEMİN ELEMANLARI VE BİLGİ AKIŞI



Genetik Algoritma (GA)

- GA, *doğal genetiği* modelleyerek ve stokastik(değişken, raslantısal) yöntemler kullanarak çözüm arayan optimal arama algoritmasıdır.
- Genetik algoritmalar, doğal seçim ilkelerine dayanan bir arama ve optimizasyon yöntemidir.

Genetik Algoritma (GA)

- Olasılık kurallarına göre çalışan genetik algoritmalar, yalnızca amaç fonksiyonuna gereksinim duyar.
- Çözüm uzayının tamamını değil belirli bir kısmını tararlar. Böylece, etkin arama yaparak çok daha kısa bir sürede çözüme ulaşırlar

Genetik Algoritma (GA)

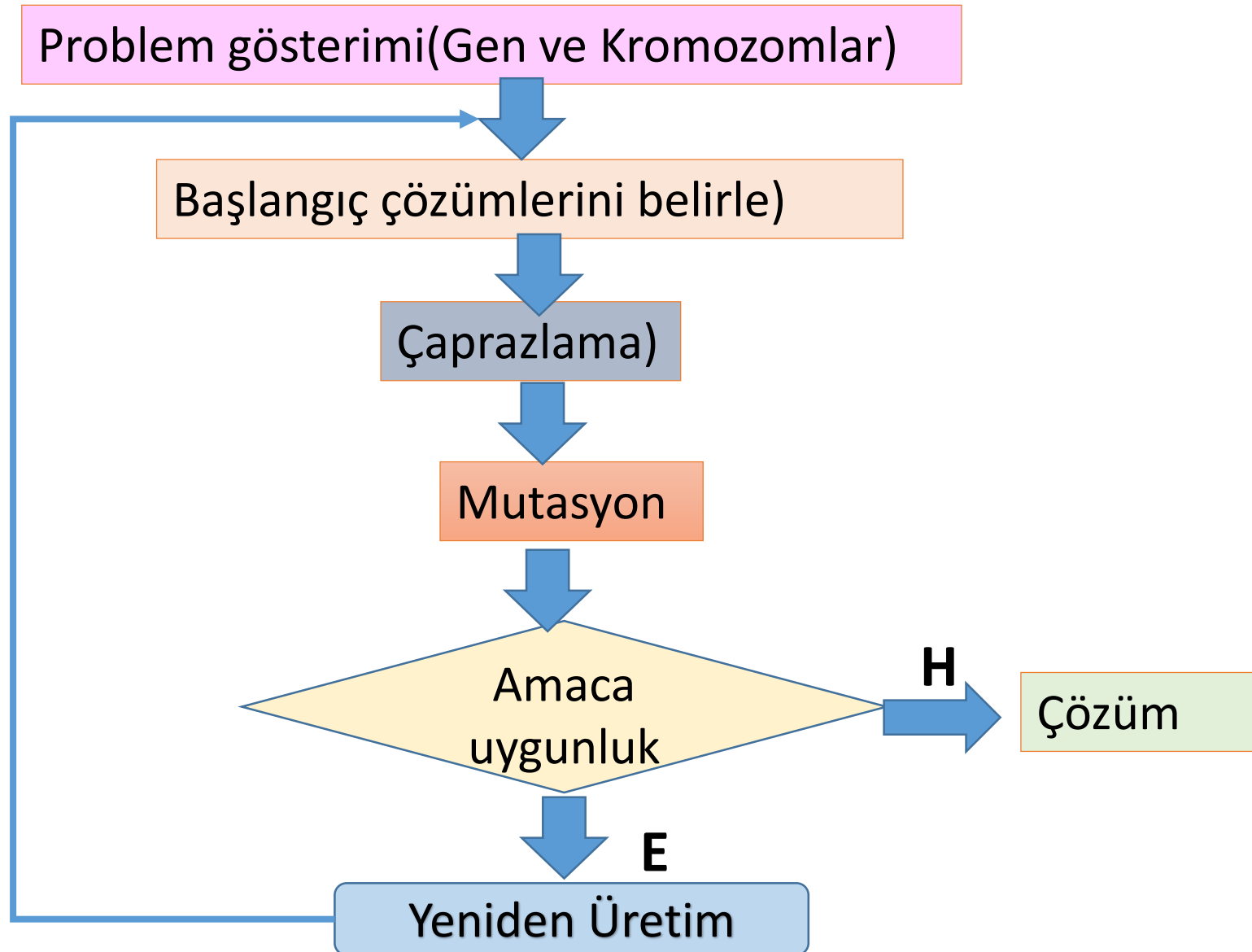
GA Özellikleri

- Optimize edilecek parametrelerin kodlanmış şekilleri üzerinde çalışır,
- Bir popülasyon üzerinde işlem yapar,
- Çözüm için bir uygunluk fonksiyonu kullanır,
- Doğal genetikten benzetilen operatörler (Çaprazlama, mutasyon, seçim, ..) kullanır,
- Stokastik yöntemler kullanır.

Genetik Algoritmanın Temel Elemanları

- **Kromozom ve gen:** GA'nın çözmesi istenilen problemin her bir çözümünü gösterir.
- **Çözüm havuzu:** Problemin en iyi çözümünü aramak için kullanılan rasgele belirlenmiş başlangıç çözüm seti
- **Çaprazlama:** Havuzda bulunan çözümleri (Kromozomları) ikişer ikişer birleştirerek yeni çözüm üretir.
- **Mutasyon :**Yeni çözüm aramak ve arama yönünü değiştirmek için kullanılır.
- **Uygunluk Fonksiyonu:** Belirlenen çözümlerin uygunluk derecelerinin Ölçülmesini sağlayan bir fonksiyondur.
- **Yeniden Üretme:** Rus ruleti en yaygın yeniden üretme yöntemidir.

Genetik Algoritmanın Elemanları ve Çalışması



Genetik Algoritma (GA)

GA'nın en önemli aşamaları;

1. Çözülecek problem DNA yapısı modellenerek oluşturulan bir diziye dönüştürülür.
2. Çoğunlukla rastgele olarak bu diziden popülasyon büyüklüğü kadar üretilir,
3. Her bir dizi belirlenen bir uygunluk fonksiyonu ile değerlendirilir,
4. En uygun olan yaşar prensibine göre seçilen diziler genetik operatörlerle (Çaprazlama, mutasyon) işlenir.
5. 3,4. aşamadaki işlemler istenen uygunluk değerine ulaşıncaya kadar devam edilir.

Genetik Algoritma (GA)

GA'nın Kullanıldığı Yerler

- Kontrol
- Sistem tanıma
- Görüntü işleme
- Şebeke, Çizelgeleme, Sınıflandırma problemleri ...

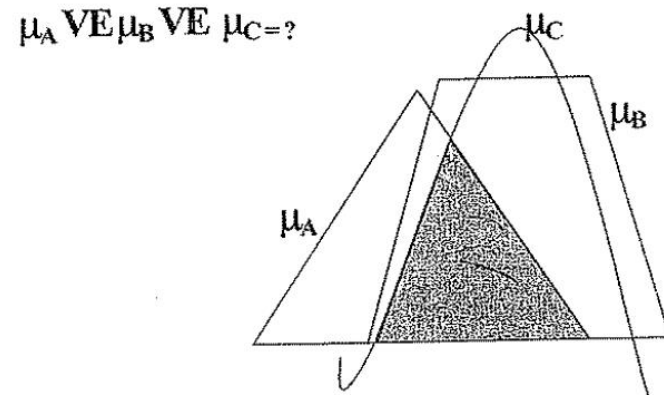
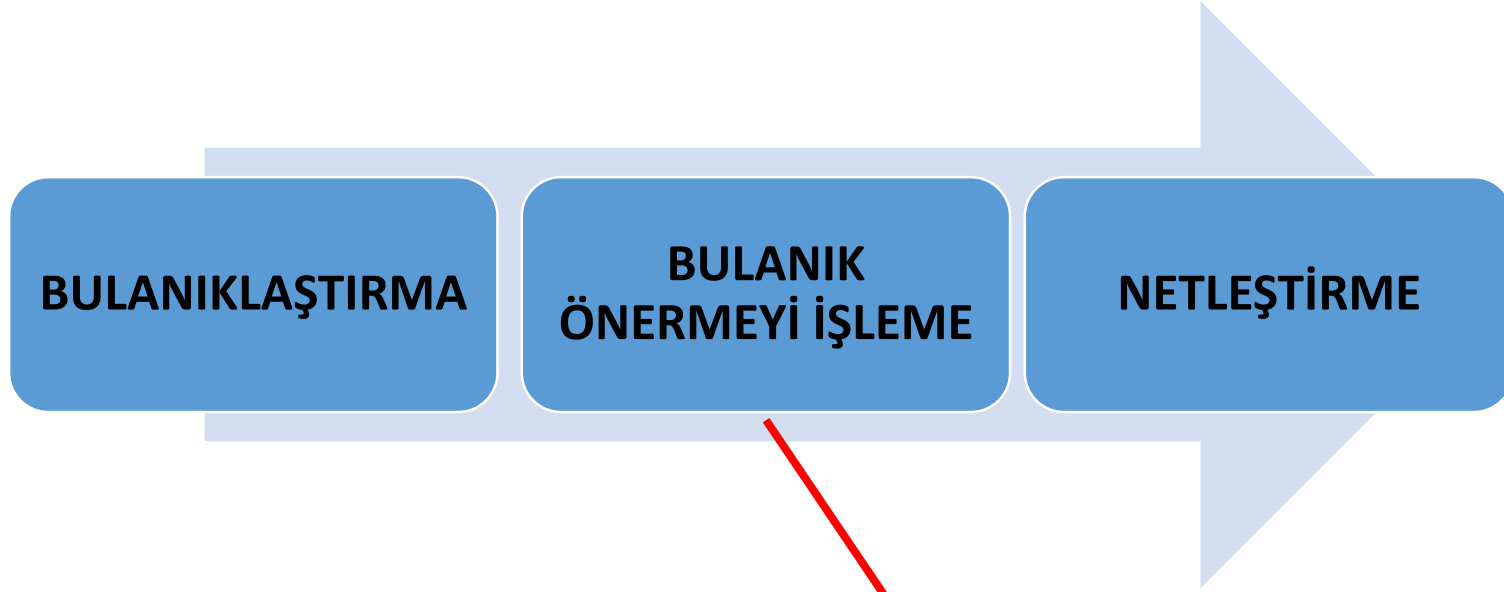
Bulanık Mantık (BM)

Günlük hayatta birçok olay belirsiz koşullarda gerçekleşiyor. Hayat her zaman istediğimiz gibi gitmez ve beklenmedik olaylarla karşılaşırız ve bu olaylar karşısında bazı kararlar vermemiz gerekir.

Yani karşımıza çıkan bu beklenmedik olaylar bizim karar vermemizi etkilemektedir.

Örnek: pikniğe gitmek isteyen birinin yağmur yağması ile planını değiştirmesi gibi.

BULANIK MANTIK ELEMANLARI VE ÇALIŞMASI



Bulanık Mantık (BM)

Bulanık mantığın temeli bulanık küme ve alt kümelere dayanır.

Klasik yaklaşımda bir varlık ya kümenin elemanıdır ya da değildir.

- Matematiksel olarak ifade edildiğinde varlık küme ile olan üyelik ilişkisi bakımından kümenin elemanı olduğunda "1", kümenin elemanı olmadığı zaman "0" değerini alır.

Bulanık mantık

- Bulanık mantık klasik küme gösteriminin genişletilmesidir. Bulanık varlık kümesinde her bir varlığın üyelik derecesi vardır.
- Varlıkların üyelik derecesi, $(0, 1)$ aralığında herhangi bir değer olabilir ve üyelik fonksiyonu $Y(x)$ ile gösterilir

Bulanık Mantık (BM)

Avantaj ve Dezavantajları;

- Bulanık mantığın en güçlü tarafı var olan bir uzman bilgisinin kullanılmasıdır.
- Bu durum uzman bilgisinin tam olarak elde edilemediği durumlarda ise büyük bir dezavantaj oluşturur

Bulanık Mantık (BM)

BM birçok kontrol uygulamasında başarıyla kullanılmıştır. Bazıları;

- Robotik
- Proses kontrol
- Ev elektroniği
- Trafik
- ..

Ayrıca;

- Görüntü işleme
- Veri tabanı sorgulama
- Arıza denetimi
-

Hibrid kontrol yapıları

Uzman sistemler, Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağlar ve Genetik Algoritma uygulamalarda tek başlarına kullanılabildikleri gibi birçok uygulamada her bir yöntemin avantaj ve dezavantajları göz önüne alınarak birlikte kullanılır. Bu şekilde çok daha etkin yöntemler geliştirilmiştir.

ZEKİ ETMENLER

- ❑ Bağımsız karar verebilen bilgisayar sistemleridir.
- ❑ Hem donanım hem de yazılım olarak geliştirilmektedirler.
- ❑ Birden fazla yapay zeka tekniğini kullanabilirler.
- ❑ Öğrenme ve gerçek zamanlı çalışabilme özellikleri vardır.

BİR ZEKİ ETMENİN ELEMANLARI

